

AWS EC2

GCP GCE

AWS EC2 vs GCP Compute Engine

计算实例全面对比：机型 · 硬件 · 计费 · 功能特性 · SLA

资料来源：AWS / GCP 官方文档 · What's New · Blog | 2026-08

1. 机型分类（ Machine Families ）

两家都按通用 / 计算 / 内存 / 加速 / 存储 /HPC 划分，组织方式不同

对比维度	AWS EC2	GCP Compute Engine
通用型	M 系（均衡）、T 系（可突发）	E2、N4/N2、C4/C4A、T2D/T2A
计算优化	C 系（C8g/C7i/C7g...）	C4、C3、C4A、H3
内存优化	R 系、X 系、High Memory(U 系)	M4/M3/M2/M1
加速 /GPU	P 系、G 系、Trn/Inf(自研芯片)	A4/A3、G2、TPU(v5/v6)
存储优化	I 系 (NVMe)、D 系、H 系	Z3
HPC	Hpc 系 (hpc7g/hpc6id...)	H3
可突发	T 系 (T4g/T3...)	E2（共享核）

2. 底层处理器与单机规格

两家都有 Intel/AMD + 自研 ARM ； 超大内存 AWS 领先

对比维度	AWS EC2	GCP Compute Engine
Intel	Xeon 6 / Granite Rapids	C4/N4 = 第 5 代 Emerald Rapids
AMD	EPYC Turin	C3D / N4D
自研 ARM	Graviton4 （生态最成熟）	Axion （ C4A / N4A ）
自研 AI 芯片	Trainium / Inferentia	TPU （ v5/v6 ）
单机内存上限	High Memory 达 24TB （ SAP HANA ）	C4 最高 1.5TB DDR5
单卷存储	EBS NVMe （ io2 达 256K IOPS ）	Hyperdisk Extreme 500K IOPS/10GB/s
网络带宽	最高 400Gbps+ （ EFA 机型）	最高 200Gbps （ Titanium ）

来源： aws.amazon.com/ec2 各机型页 • cloud.google.com C4 GA blog • Titanium 页 （ GCP 规格为官方自述）

3. 计费与折扣模型

GCP 有自动持续折扣 + 自定义机型； AWS 折扣需承诺

对比维度	AWS EC2	GCP Compute Engine
计费粒度	按秒（Linux，最少 60s）	按秒
无承诺折扣	无自动折扣	持续使用折扣 SUD 自动打折，最高 20-30%
承诺折扣	Savings Plans、Reserved Instances	CUD：Resource / Spend-based / Flex CUD
抢占式	Spot Instances	Spot VMs
自定义机型	不支持（只能选预定义 size）	支持 Custom Machine Types，自由配 vCPU/ 内存

4. Live Migration（热迁移）

两家都支持；差异在覆盖面与默认程度

对比维度	AWS EC2	GCP Compute Engine
是否支持	支持（live migration host maintenance）	支持（默认 MIGRATE）
覆盖面	专用主机文档化最清晰；无本地盘的 Nitro 实例 2025 起默认自动迁移	所有普通 VM 默认热迁，覆盖面更广
机型限制	有本地实例存储的老机型 (C1/C3/D2/I2/M1/M2/M3/R3/X1) 不支持	GPU/ 部分加速机型不支持，只能 TERMINATE
用户体验	reboot 迁移需客户响应 scheduled event ； live migration 自动（24h 内）	完全透明自动，实例持续运行

5. 硬件卸载： Nitro vs Titanium

同思路的 offload 体系，各有所长

对比维度	AWS EC2	GCP Compute Engine
体系	AWS Nitro System （2017 起，全线标配）	Google Titanium （含 Intel IPU ）
网络	ENA / EFA ，最高 400Gbps+	gVNIC / Titanium ，最高 200Gbps
存储	EBS/ 本地盘走 NVMe 块设备	Hyperdisk Extreme 500K IOPS/ 实例
安全	Nitro 安全芯片、Nitro Enclaves 机密计算	全线速网络加密、安全隔离
裸金属	成熟（可自带 hypervisor / 无 hypervisor ）	支持裸金属实例

6. 放置策略 & 镜像

放置策略 AWS 模式更细；镜像 GCP 分层更清晰

对比维度	AWS EC2	GCP Compute Engine
低延迟聚集	Cluster placement group	Compact placement policy
分散抗故障	Spread (≤ 7 实例 /AZ/ 组)	Spread (≤ 8 availability domain)
分区隔离	Partition (HDFS/Kafka 故障域)	无同名；用 spread + 区域 MIG
标准镜像	AMI (region 级，可跨区复制)	Image / Custom Image
整机多盘克隆	靠 AMI (含多块 EBS 快照)	Machine Image (多盘 + 配置，跨盘一致)
单盘备份	EBS Snapshot	Disk Snapshot

7. 单实例可用性 SLA

单机层面 GCP 明显更高

对比维度	AWS EC2	GCP Compute Engine
单实例 SLA	99.5%	99.9% （普通） / 99.95% （内存优化）
多 AZ/Zone SLA	99.99% （跨 2+ AZ ）	99.99% （跨多 Zone ， Premium Tier ）
月度允许停机（单机）	约 3.6 小时 / 月	约 43 分钟 / 月（内存型 约 21.6 分钟）
赔付起点	单实例 <99.5% 起赔； 单小时不可用 >6 分钟自动不计费	单实例 downtime≥1 分钟计入； 按阶梯给 Financial Credit

8. 业界评价 / 各自短板

已剔除证伪旧信息；按可信度分三层：官方事实 / 业界共识 / 主观感觉

可信度分层：

官方事实

业界共识

主观感觉

AWS EC2 常被指出的短板	
无自定义机型 只能选预定义 size ，可能被迫多买 vCPU/ 内存	官方事实
无自动持续折扣 省钱须主动买 Savings Plans/RI （承诺 1-3 年）	官方事实
计费复杂、难预测 服务 / 计费维度多，账单难看懂——最常见吐槽	业界共识
上手 / 网络配置繁琐 控制台选项细，VPC/ 子网 /IAM 层层配	主观感觉

GCP GCE 常被指出的短板	
服务广度 / 成熟度不如 AWS AWS 200+ 服务、企业级完整度领先（口径不同）	业界共识
市场份额 / 生态惯性小 第三方工具、社区镜像、文档丰富度不及 AWS	业界共识
大企业采购惯性弱 更偏 AI/ 大数据 /K8s 细分，非默认企业首选	主观感觉
AZ-per-region 密度 / 区域深耕 region 总数已≥ AWS ，但成熟区服务铺开仍 AWS 优	业界共识

已剔除过时旧信息：① “GCE 不支持 Windows”（官方有完整 Windows/SQL Server 支持）② “GCP region 远少于 AWS”（官方最新 GCP 43 region ≥ AWS 39 region ，已反转）

第三方观点仅作参考；官方事实项均经 AWS/GCP 官方文档核实（region 数：aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure、cloud.google.com/about/locations 2026-07）

总结：关键差异一览

选型时优先看这几点

热迁移 / 单机可用性

GCP 默认透明热迁 + 单机 SLA 99.9%；AWS 单机 SLA 99.5%、更依赖多 AZ 冗余

硬件卸载

Nitro 更成熟、网络带宽上限更高 (400G+)、裸金属选项多；Titanium 单卷 IOPS 标称领先 (500K)

机型灵活性

GCP 独有自定义机型 + 自动持续折扣 (SUD)；AWS 机型数量多、Graviton ARM 生态最成熟

放置策略

AWS 三模式更细 (cluster/spread/partition)；GCP 两模式 (compact/spread) + workload policy

镜像管理

AWS 用 AMI 统一；GCP 分 Image / Machine Image / Snapshot 三层，整机克隆语义更清晰

超大内存

AWS High Memory 单机达 24TB（SAP HANA 场景领先）

所有数据基于 AWS/GCP 官方文档核实；GCP 性能类数字部分为官方自述基准，具体以各自 SLA/定价页实时为准。